

التمرين الأول:

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 3 + \frac{6x + 9}{x^2 + 3x + 3}$ و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أحسب $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} [f(x) - x + 3]$ و فسر النتيجة بيانيا.

2 بين أن $\omega(-\frac{3}{2}; -\frac{9}{2})$ هي نقطة انعطاف لـ (C_f) ثم أكتب معادلة المماس (Δ) عندها.

التمرين الثاني:

1 الدالة g المعرفة على $]-1; +\infty[$ بالعبارة: $g(x) = (x + 1)^2 - 2 + \ln(x + 1)$

1.1 أدرس تغيرات الدالة g على $]-1; +\infty[$

2.1 بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.31 < \alpha < 0.32$ و أن: $\ln(\alpha + 1) = 2 - (\alpha + 1)^2$.

3.1 استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

2 الدالة f المعرفة على $]-1; +\infty[$ بالعبارة: $f(x) = (x + 1)^2 + (2 - \ln(x + 1))^2$ و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.2 أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

2.2 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{2g(x)}{x + 1}$.

3.2 ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4.2 بين أن: $f(\alpha) = (\alpha + 1)^2(1 + (\alpha + 1)^2)$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

5.2 مثل المنحنى (C_f) على المجال $]-1, 2]$

3 (Γ) المنحنى الممثل للدالة h المعرفة على $]-1; +\infty[$ بالعبارة $h(x) = \ln(x + 1)$ النقطة ذات الإحداثيتين $(-1, 2)$ و M نقطة من (Γ) فاصلتها x

1.3 أثبت أن المسافة AM تعطى $AM = \sqrt{f(x)}$

2.3 الدالة k معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بالعبارة: $k(x) = \sqrt{f(x)}$

أ بين أن للدالتين k و f نفس اتجاه التغير على $]-1; +\infty[$.

ب عين احداثي النقطة B من Γ بحيث تكون المسافة AM أصغر ما يمكن.

ج بين أن: $AB = (\alpha + 1)\sqrt{(\alpha + 1)^2 + 1}$

مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح

أستاذ المادة: محمد شلغوم